

Ejercicios Tema 1. Introducción a la Teoría de Conjuntos

1. Describe los siguientes conjuntos, indicando todos sus elementos, y halla el cardinal de cada uno de ellos:

- i) El conjunto de los enteros pares cuyo cuadrado es menor que 16.
- ii) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x + 1 \leq 8\}$.
- iii) El conjunto de los enteros positivos cuyo triple es menor que 24.
- iv) El conjunto de las cadenas binarias de longitud menor o igual que 2.
- v) El conjunto de soluciones reales de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
- vi) El conjunto de soluciones enteras de la ecuación $(x - 1)(x - 1) = 0$.

2. Dados los conjuntos:

$$U = \{n \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq n \leq 24\}$$

$$B = \{n \in U \mid n \text{ es par}\}$$

$$A = \{n \in U \mid n \text{ es divisor de } 24\}$$

$$C = \{n \in U \mid n \text{ es primo}\}$$

Determina los elementos de los siguientes conjuntos:

i) $A \cup B$

iii) $\overline{A \cup B}$

v) $(A \cup B) \cap C$

ii) $A \cap B \cap C$

iv) $\overline{A \cap B}$

vi) $C \setminus B$

3. En el dominio $U = \mathbb{Z}$, se consideran los siguientes subconjuntos de $\mathbb{Z}$:

$$A_1 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es múltiplo de } 3\}, \quad A_2 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es múltiplo de } 4\},$$

$$A_3 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ divide a } 60\}.$$

Razona si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones siguientes:

i) $[20 \in A_2 \cap \overline{A_1}] \wedge [18 \in A_2 \setminus A_3]$

ii) $\{10, 4, 6\} \subseteq \overline{A_1 \cup A_3}$

iii) $\exists x [x \in \overline{A_3} \cap (A_2 \cup A_1)]$

4. Dados los siguientes subconjuntos de $\mathbb{Z}$:

$$A = \{x \mid \exists n (n \in \mathbb{Z}, n \geq 4, x = 3n)\}, \quad B = \{x \mid \exists y (y \in \mathbb{Z}, x = 2y)\},$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, |x| \leq 10\}.$$

Utiliza operaciones de conjuntos con A , B y C para describir los siguientes conjuntos:



- Números impares.
- $\{-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.
- $\{x \mid \exists n (n \in \mathbb{Z}, n \geq 2, x = 6n)\}$.
- $\{-9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9\}$.
- $\{x \mid \exists y (y \in \mathbb{Z}, y \geq 5, x = 2y + 1)\} \cup \{x \mid \exists y (y \in \mathbb{Z}, y \leq -5, x = 2y - 1)\}$

5. Para $X = \{1, \{y, z\}, y, \emptyset\}$ e $Y = \{1, y, z\}$, determina los conjuntos siguientes:

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| i) $X \setminus \emptyset$ | iii) $\{y, z\} \setminus X$ | v) $X \cap Y$ |
| ii) $X \setminus \{\emptyset\}$ | iv) $X \setminus \{\{y, z\}\}$ | vi) $\mathcal{P}(Y) \cap X$ |

6. Sea $A = \{x, y, \{x\}, \{z\}, \{z, y\}\}$. Justifica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:

- | | |
|--|---|
| i) $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$ | iv) $\{\{x\}, \{y\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ |
| ii) $y \in \mathcal{P}(A)$ | v) $\{\{x\}, \{z\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ |
| iii) $\{\{y, z\}\} \in \mathcal{P}(A)$ | vi) $\{\{x, y\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ |

7. Dado el conjunto $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, b\}$, justifica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:

- i) $X \cap \mathcal{P}(X)$ tiene cardinal 2 y $\{\emptyset, a\} \setminus X = \{\emptyset\}$
- ii) $X \setminus \{\{\emptyset, b\}\} = X$ y $\{\emptyset\} \in \mathcal{P}(X)$
- iii) $\{\emptyset, \{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $X \cap \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- iv) $\{\{a\}, \{b\}\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $\{\{a\}, a\} \setminus X = \{a\}$

8. Para un universo U , sean $A, B \subseteq U$ tales que $|A \cup B| = 13$ y $|A \cap B| = 5$. Calcula el número de conjuntos C tales que $A \cap B \subseteq C \subseteq A \cup B$.

9. Sean A y B conjuntos con $B \subset A$, tales que $|A| = 52$ y $|B| = 23$.

- i) Calcula el número de elementos de $\mathcal{P}(A \setminus B)$.
- ii) Calcula el número de subconjuntos de A que contienen un único elemento de B .

10. Sean A y B conjuntos tales que $|A| = 15$, $|B| = 9$ y $|A \setminus B| = 7$. Indica la afirmación verdadera:

- i) El número de subconjuntos de $A \cap B$ es 2^7 .
- ii) El número de subconjuntos de B que tienen un único elemento de A es 32.
- iii) El cardinal de $\mathcal{P}(A \cup B) \setminus \{\emptyset\}$ es $4^8 - 1$.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license.

11. Sean $X, Y \subseteq U$ conjuntos finitos tales que $|X| = 28$ y $|X \cup Y| = 33$. Halla el cardinal de $\mathcal{P}(Y \cap \overline{X})$ y de $\mathcal{P}(Y \cap \overline{X}) \setminus \{\emptyset\}$. Razona tu respuesta.

12. Sean $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ y $C = \{1, 2, 5, 9, 10\}$. Justifica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:

$$(2, 7) \in (A \cap B) \times C \quad (2, 8) \notin A \times (B \cup C) \quad (5, 7) \in (A \cup B) \times (B \cap C)$$

13. Sean X, Y, A subconjuntos de un conjunto U .

i) Demuestra que $X \cup A = (X \cap \overline{A}) \cup A$.

ii) Demuestra que, si $X \cap \overline{A} \subseteq Y \cap \overline{A}$, entonces $X \cup A \subseteq Y \cup A$.

14. Sean $A, B, C \subseteq U$ conjuntos cualesquiera, demuestra que:

i) $A = B \iff (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B) = U$.

ii) $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (C \setminus A)$

iii) $A \subseteq C \iff A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$

iv) Si A es el complementario de C , entonces $A \cup (B \cap C) = A \cup B$.

v) $C \subseteq A \cup \overline{B}$ si, y sólo si, $B \cap C \subseteq A$.

15. Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$. Da una partición de A formada por tres subconjuntos de A .

16. Comprueba si son o no inyectivas y/o sobreyectivas las siguientes aplicaciones:

i) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(z) = z + 2$ para cada $z \in \mathbb{Z}$.

ii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(z) = 2z + 1$ para cada $z \in \mathbb{Z}$.

iii) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(z) = 3z^2 + 2$ para cada $z \in \mathbb{Z}$.

iv) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x, y) = 2xy$ para cada $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

v) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x, y) = x(y - 2) + 1$ para cada $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

17. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $f : A \rightarrow B$ tal que $f(1) = f(2) = a$ y $f(3) = f(4) = c$. Calcula:

i) $f_*(\{1\})$

iv) $f_*(\{1, 2\})$

vii) $f^*(\{a, c\})$

ii) $f_*(\{1, 3\})$

v) $f^*(\{c\})$

viii) $f_*(\{1, 2, 3\})$

iii) $\text{Im}(f)$

vi) $f^*(\{b\})$

ix) $f^*(B)$

18. Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación **inyectiva**. Decide si es **verdadera o falsa** cada una de las siguientes afirmaciones. Razona la respuesta.

- Todo elemento de X tiene una única imagen en Y .
- Todo elemento de Y es imagen de, al menos, un elemento de X .



- Todo elemento de Y es imagen de, a lo sumo, un elemento de X .

19. Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$ conjuntos, y sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación tal que $f(a) = 8, f(b) = 2$.

- Calcula $f(c)$ y $f(d)$ de modo que f sea inyectiva y $c \in f^*(\{4\})$.
- Estudia si f es sobreyectiva y biyectiva.
- Halla, si existe, la aplicación f^{-1} .

20. Define una aplicación inyectiva $f : \{a, b, c\} \rightarrow \{x, y, z, t\}$ que verifique todas las condiciones siguientes:

- $\text{Im } f \subseteq \{x, y, z\}$
- $a \in f^*(\{x\})$
- $c \in f^*(\{y, t\})$.

21. Define una aplicación $f : \{a, b, c, d\} \rightarrow \{x, y, z, t\}$ que verifique todas las condiciones siguientes:

- $f_*(\{a, b\}) = \{x, y\}$
- $c \in f^*(\{z\})$
- $a \notin f^*(\{x, z\})$
- $f_*(\{c, d\}) = \{y, z\}$

¿Es f una aplicación sobreyectiva? Calcula $f^*(\{x, z\})$.

22. Sean $\mathbb{N} = \{0, 1, \dots\}$ y $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la aplicación definida, para cada $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, por

$$f(x, y) = 3x(y + 2)$$

- Calcula $f(2, 5)$, $f^*(\{18\})$, $f^*(\{4, 6\})$, $f^*(\{10, 12\})$.
- Para $A = \{(0, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$, calcula $f_*(A)$.
- Si $B = \{(n, 0) \mid n \in \mathbb{N}\}$, halla $f_*(B)$.
- Razona si f es inyectiva.
- Razona si f es sobreyectiva.

23. Sea $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Consideremos la aplicación $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida, para cada $n \in \mathbb{N}$, por $f(n)$ = suma de las cifras de n .

- Razona si es inyectiva.
- Razona si es sobreyectiva.
- Dado el conjunto $A = \{1, 2, \dots, 999\}$, halla $f_*(A)$.
- Halla el conjunto $A \cap f^*(\{3\})$.

24. Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la aplicación definida por $f(x) = (4x, x^3)$, para cualquier $x \in \mathbb{Z}$.

- Halla $f_*(A)$, siendo $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x \leq 3\}$.
- Demuestra que f es inyectiva.



- Halla el conjunto $f^*(B)$, siendo $B = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a - b = 0\}$.
- Halla $f_*(A)$, siendo $A = f^*(B)$ el conjunto del apartado anterior.

25. Sean $A = \{a, e, i, o, u\}$ y $B = \{a, e\}$. Considera $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$ la aplicación definida por $f(X) = (X \cap B, X \cap \overline{B})$ para cada $X \in \mathcal{P}(A)$.

- Halla $f(\emptyset)$, $f(\{a, i, u\})$ y $f(A)$.
- Demuestra que f es inyectiva. ¿Es f sobreyectiva? ¿Por qué?

26. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ dos aplicaciones.

- Demuestra que si f y g son biyectivas, $g \circ f$ también es biyectiva.
- Demuestra que si alguna de las aplicaciones f y/o g es constante, $g \circ f$ también es una aplicación constante.
- Si $g \circ f$ es una aplicación constante, ¿es necesario que una de las dos aplicaciones sea constante? Razona la respuesta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/) license.